

**Desarrollo de una experiencia web 3D interactiva como estrategia de presentación y
engagement para la chocolatería Render Bites**

Estudiante

Alexander Woodcock Salomón

Asesor

Javier Gerardo Reina Granados

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Ingeniería Multimedia

2025

Resumen

Ante el desafío de comunicar eficazmente las cualidades únicas y sensoriales de los productos de la chocolatería funcional Render Bites, este proyecto se centra en el desarrollo e implementación de una plataforma web 3D interactiva de última generación. El nombre Render Bites.^{ev}oca precisamente la fusión entre la creación digital avanzada y la experiencia del producto que esta plataforma busca ofrecer. El objetivo principal es utilizar tecnologías Web 3D (como Three.js y/o Babylon.js) y herramientas de creación 3D (Blender, Houdini FX) como medio estratégico para una visualización inmersiva. Esto permitirá a los usuarios explorar las características de chocolates funcionales (incluyendo opciones bajas en azúcar) de forma novedosa, superando las limitaciones 2D en la transmisión de atributos como textura y calidad. Se investigarán y aplicarán las mejores prácticas de optimización (glTF/GLB) y renderizado PBR para asegurar rendimiento y realismo. Este enfoque busca mejorar la comprensión del producto, la diferenciación de la marca Render Bites y el engagement del consumidor. El proyecto de seis meses abarcará investigación, diseño UX/UI, desarrollo técnico (HTML/CSS/JS/WebGL) y su evaluación. Al finalizar, Render Bites contará con un activo digital 3D innovador, coherente con su identidad, que la diferenciará en el mercado de la chocolatería premium y funcional.

Palabras clave: Web 3D, Three.js, Babylon.js, Houdini FX, Blender, Renderizado 3D, Experiencia de Usuario (UX), Interacción 3D, Visualización de Productos, Chocolatería Funcional, Realismo Digital, Optimización WebGL, Engagement Digital, Render Bites.

Abstract

Facing the challenge of effectively communicating the unique and sensory qualities of Render Bites' functional chocolate products, this project focuses on developing and implementing a state-of-the-art interactive 3D web platform. The name Render Bites''precisely evokes the fusion of advanced digital creation and product experience that this platform aims to deliver. The main objective is to utilize Web 3D technologies (such as Three.js and/or Babylon.js) and 3D creation tools (Blender, Houdini FX) as a strategic medium for immersive visualization. This will allow users to explore the characteristics of functional chocolates (including low-sugar options) in a novel and engaging way, overcoming 2D limitations in conveying attributes like texture and quality. Best practices for 3D asset optimization (glTF/GLB format) and PBR rendering will be researched and applied to ensure performance and visual realism. This approach seeks to enhance product understanding, differentiate the Render Bites brand, and boost consumer engagement. The six-month project will encompass research, UX/UI design, technical development (HTML/CSS/JS/WebGL), and evaluation. Upon completion, Render Bites will possess an innovative 3D digital asset, consistent with its identity, setting it apart in the premium and functional chocolate market.

Keywords: Web 3D, Three.js, Babylon.js, Houdini FX, Blender, 3D Rendering, User Experience (UX), 3D Interaction, Product Visualization, Functional Chocolate, Digital Realism, WebGL Optimization, Digital Engagement, Render Bites.

Tabla de Contenido

Información General de la Propuesta de Trabajo de Grado Proyecto Aplicado	6
Integrantes de la Propuesta de Investigación	6
Datos Específicos del Proyecto	6
Planteamiento del Problema	7
Justificación	8
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	10
Marco Conceptual y Teórico	11
Marco Conceptual	11
Marco Teórico	12
Teorías de la Interacción Humano-Computador (HCI) y Usabilidad	12
Teorías de la Computación Gráfica y Percepción Visual	13
Teorías de Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Psicología Cognitiva	14
Teorías de Marketing, Comunicación y Engagement	14
Metodología	16
Fase 1: Investigación y Planificación (Semanas 1-4)	16
Fase 2: Diseño y Prototipado Rápido (Semanas 5-9)	16
Fase 3: Desarrollo Iterativo e Integración (Semanas 10-18)	16
Fase 4: Pruebas, Evaluación y Refinamiento Concurrente (Semanas 16-22)	16
Fase 5: Documentación y Finalización (Semanas 23-24)	17
Cronograma de Actividades	18

Recursos Necesarios	19
Resultados o Productos Esperado	20
Referencias Bibliográficas	21

Lista de Tablas

Tabla 1	<i>Cronograma General del Proyecto</i>		18
Tabla 2	<i>Presupuesto Estimado de Recursos</i>		19
Tabla 3	<i>Resultados o Productos Esperados</i>		20

Información General de la Propuesta de Trabajo de Grado Proyecto Aplicado

Integrantes de la Propuesta de Investigación

Nombre del estudiante: Alexander Woodcock Salomón

Identificación C.C.: 1018474351

Programa Académico: Ingeniería Multimedia

No. de Créditos Aprobados: 140

% de créditos aprobados: 92.11

Correo electrónico: awoodcocks@unadvirtual.edu.co

Teléfono / Celular: 3054396581

Dirección residencia: Santa Isabel de Armenia el Troje

Municipio / Departamento: Pasto / Nariño

CENTRO: ZCSUR

ZONA: PASTO

Datos Específicos del Proyecto

Duración del proyecto (meses): Seis (6)

Línea de Investigación de escuela o Línea de profundización del programa: Ingeniería Multimedia, Desarrollo Web 3D y Experiencia de Usuario Interactiva

Escuela: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI)

Descriptor palabras clave: Web 3D, Three.js, Babylon.js, Houdini FX, Blender, Renderizado 3D, Experiencia de Usuario (UX), Interacción 3D, Visualización de Productos, Chocolatería Funcional, Realismo Digital, Optimización WebGL, Engagement Digital, Render Bites.

Planteamiento del Problema

El mercado de la chocolatería funcional, que incluye alternativas con beneficios añadidos como bajo contenido de azúcar u otros ingredientes funcionales, enfrenta un reto significativo en el entorno digital: comunicar eficazmente su valor diferencial y la experiencia sensorial que prometen. Los sitios web convencionales, basados en imágenes y descripciones 2D, a menudo son insuficientes para transmitir adecuadamente atributos clave como la textura específica, el brillo, la composición detallada y la calidad percibida de estos productos innovadores. Esta limitación puede generar escepticismo o desinterés en consumidores que buscan opciones indulgentes pero alineadas con un estilo de vida consciente, quienes valoran tanto el placer como la funcionalidad (Verified Market Reports, s.f.).

Render Bites, como propuesta de chocolatería funcional de alta calidad, necesita superar esta barrera de comunicación digital para conectar con su público y destacar frente a competidores que emplean mayoritariamente estrategias de presentación online tradicionales. El problema central que aborda este proyecto es, por tanto, la insuficiencia de las plataformas digitales convencionales (2D) para ofrecer una presentación de producto rica, inmersiva e interactiva que comunique efectivamente los atributos sensoriales, funcionales y de calidad de su oferta. Se plantea que el desarrollo de una experiencia web 3D interactiva constituye una solución tecnológica idónea para mostrar los productos de manera visualmente impactante, permitir una exploración detallada, simular aspectos sensoriales clave y generar un mayor engagement, abordando así la necesidad crítica de una comunicación diferenciadora para Render Bites.

Justificación

La pertinencia de desarrollar una plataforma web 3D interactiva para la chocolatería Render Bites se fundamenta en la confluencia de tendencias de mercado, capacidades tecnológicas y la necesidad estratégica de innovación en la comunicación digital, representando además un proyecto idóneo para un estudiante de Ingeniería Multimedia.

Primero, la demanda de productos de chocolatería funcional (incluyendo bajo en azúcar, orgánico, con superalimentos, etc.) está en auge, impulsada por consumidores que buscan equilibrar placer y bienestar (Verified Market Reports, s.f.). No obstante, comunicar la sofisticación y calidad de estos productos requiere ir más allá de las fotos estándar. Una presentación digital avanzada como la web 3D puede ayudar a transmitir visualmente la calidad artesanal, la textura deseable y los ingredientes funcionales, abordando posibles dudas sobre el compromiso sensorial.

Segundo, las expectativas de los consumidores digitales contemporáneos, particularmente aquellos interesados en productos premium, saludables o innovadores, demandan experiencias online más ricas e interactivas (Threekit, s.f.). Una plataforma web 3D responde a esta necesidad de engagement, permitiendo una exploración activa del producto que fomenta una conexión más profunda y memorable con la marca Render Bites.

Tercero, la tecnología Web 3D ofrece una ventaja competitiva crucial en diferenciación. El análisis del sector indica que la adopción de 3D interactivo en la presentación de chocolates, especialmente funcionales, es aún limitada. Implementar esta tecnología posicionaría a Render Bites como pionera, proyectando una imagen de modernidad, transparencia y sofisticación tecnológica.

Además, la identidad de marca elegida, Render Bites,^{es} está intrínsecamente ligada a la so-

lución tecnológica propuesta. El nombre fusiona la creación digital ('Render') con la experiencia tangible del producto ('Bites'), subrayando que la experiencia digital inmersiva es parte integral de la propuesta de valor de la chocolatería. Esto crea una narrativa coherente y refuerza el carácter innovador del proyecto y la marca.

Cuarto, este proyecto constituye una aplicación avanzada y pertinente de las competencias del programa de Ingeniería Multimedia. Permite al estudiante integrar habilidades en modelado y animación 3D (Blender, potencialmente Houdini FX para efectos o texturas procedurales), desarrollo web interactivo (HTML, CSS, JavaScript, frameworks como Three.js o Babylon.js), diseño UX/UI para entornos espaciales, computación gráfica (shaders, PBR), y evaluación de sistemas interactivos complejos.

Finalmente, la web 3D interactiva posee una capacidad superior para comunicar atributos sensoriales y funcionales de manera visual. Permite mostrar detalles de textura, composición interna, brillo y empaque con una riqueza que supera las limitaciones del 2D, acercando la experiencia digital a la apreciación del producto físico (ColorWhistle, s.f.).

Por estas razones, el desarrollo de esta plataforma web 3D es una solución estratégica para Render Bites y un proyecto de grado de alto valor formativo y profesional para Ingeniería Multimedia.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web 3D interactiva optimizada para la visualización inmersiva y la comunicación efectiva de las características, atributos sensoriales y beneficios funcionales de los productos de la chocolatería Render Bites, mejorando la experiencia del usuario y el engagement con la marca en el entorno digital.

Objetivos Específicos

Investigar y comparar tecnologías Web 3D (frameworks como Three.js, Babylon.js), técnicas de creación y optimización de assets (Blender, Houdini FX, glTF) y métodos de renderizado PBR aplicados a la visualización realista de chocolates funcionales.

Diseñar la arquitectura de la experiencia web 3D, la interfaz de usuario (UI) y los patrones de interacción espacial para la plataforma de Render Bites, priorizando la usabilidad, el atractivo estético y la accesibilidad.

Desarrollar el prototipo funcional de la plataforma web 3D utilizando las tecnologías seleccionadas (HTML, CSS, JavaScript, WebGL via framework), integrando modelos 3D optimizados de los productos Render Bites y la lógica de interacción.

Evaluar la efectividad de la plataforma web 3D mediante pruebas de usabilidad, rendimiento técnico (carga, FPS) y percepción del usuario sobre la comunicación del producto y el nivel de engagement generado.

Marco Conceptual y Teórico

Marco Conceptual

Web 3D: Creación y visualización de gráficos 3D interactivos en navegadores web vía WebGL.

WebGL (Web Graphics Library): API de JavaScript para renderizar gráficos 2D/3D sin plugins.

Three.js: Librería JavaScript popular de alto nivel para simplificar WebGL, ideal para visualizaciones y experiencias interactivas (PixelFreeStudio Blog, s.f.).

Babylon.js: Framework JavaScript robusto para WebGL/WebGPU, considerado un motor 3D más completo, con herramientas avanzadas y buen soporte TypeScript (Spot Virtual, 2022).

Houdini FX: Software 3D avanzado enfocado en la generación procedural, útil para crear geometrías complejas, texturas únicas o efectos visuales.

Blender: Software de creación 3D de código abierto, utilizado para modelar, texturizar y animar los assets.

glTF (GL Transmission Format): Formato estándar para modelos 3D optimizado para la web (Cloudinary, s.f.).

Optimización de Assets 3D: Técnicas para reducir tamaño y carga computacional de modelos 3D (Staggs, s.f.).

Renderizado Basado en Física (PBR): Enfoque de renderizado que simula la interacción realista de la luz (Physically Based, s.f.).

Shaders: Programas en GPU para controlar la apariencia visual de los objetos 3D.

Experiencia de Usuario (UX) en 3D: Diseño de la interacción y percepción general del

usuario en entornos 3D digitales (Interaction Design Foundation, s.f.).

Interfaz de Usuario (UI) en 3D: Elementos visuales y controles para interactuar con la escena 3D.

Interacción 3D: Manipulación de la escena/objetos (rotar, zoom, seleccionar).

Visualización de Productos: Representación digital detallada de productos.

Chocolatería Funcional: Chocolates diseñados con beneficios añadidos.

Marketing Sensorial Digital: Uso de estímulos digitales para evocar respuestas sensoriales (ByondXR, s.f.).

Engagement Digital: Nivel de interacción e implicación del usuario (Meetmaps Blog, 2023).

Accesibilidad Web (Aplicada a 3D): Diseño para la usabilidad por personas con diversas discapacidades (TetraLogical, 2023).

Marco Teórico

El diseño, desarrollo y evaluación de la plataforma web 3D para Render Bites se anclan en un marco teórico multidisciplinario que integra conocimientos de la ingeniería, el diseño, la psicología y el marketing. Este fundamento teórico es esencial para crear una experiencia digital que sea técnicamente robusta, perceptualmente convincente y comunicacionalmente efectiva.

Teorías de la Interacción Humano-Computador (HCI) y Usabilidad

La *Teoría de la Cognición Distribuida*, propuesta por Hutchins (1995), informa el diseño al considerar que la interacción no ocurre solo en la mente del usuario, sino que se distribuye entre el usuario, la interfaz 3D y el entorno digital. Esto implica diseñar controles y feedback que actúen como extensiones cognitivas, facilitando la exploración espacial y la comprensión del producto.

Los *Modelos de Navegación Espacial en Entornos Virtuales*, desarrollados por Darken y Sibert (1996), proporcionan taxonomías y estrategias que guiarán el diseño de los controles de cámara y desplazamiento, buscando un equilibrio entre libertad de exploración y prevención de la desorientación espacial.

La *Evaluación Heurística para Entornos Virtuales*, una adaptación de los principios de Nielsen (1994), será clave. Heurísticas específicas para 3D, como la consistencia espacial, puntos de referencia, manejo de oclusión y prevención del mareo cibernético, complementarán las heurísticas clásicas.

El *Diseño Centrado en el Usuario (DCU)* (Norman & Draper, 1986) será el paradigma metodológico transversal, asegurando que las necesidades del público objetivo de *Render Bites* guíen cada etapa del diseño y la evaluación.

La *Teoría de la Affordance*, originada por Gibson (1979), guiará el diseño visual de modelos y controles para “sugerir” intuitivamente sus posibles usos.

Teorías de la Computación Gráfica y Percepción Visual

El *Modelo de Reflectancia Bidireccional (BRDF)*, fundamento del PBR, será crucial para seleccionar y parametrizar shaders que simulen cómo la luz interactúa con la superficie del chocolate, logrando realismo en brillo, textura y color (Physically Based, s.f., si esta es la fuente que lo describe así, o Nicodemus et al., 1977, como una de las bases teóricas tempranas).

La *Teoría de la Percepción de la Profundidad* (Goldstein & Brockmole, 2016, como ejemplo de un texto moderno que compila estas teorías, o referenciar a teóricos clásicos como Gibson, 1950) guiará el uso de claves visuales (perspectiva, oclusión, sombras) para crear una sensación convincente de espacio y volumen.

Los *Principios de la Gestalt* (Wertheimer, 1923; Köhler, 1929; Koffka, 1935) como pro-

ximidad, similitud y cierre, guiarán la composición de la escena 3D y la UI 2D, asegurando claridad en la relación entre producto, detalles e información.

La *Teoría del Color* (Albers, 1963, como un influyente teórico del color, o un texto más general sobre percepción del color) se utilizará para evocar sensaciones asociadas a sabores o beneficios y para guiar la atención del usuario.

Teorías de Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Psicología Cognitiva

La *Teoría del Procesamiento de la Información* (Atkinson & Shiffrin, 1968, por su modelo de memoria multialmacén) ayudará a diseñar la interfaz para no sobrecargar la memoria de trabajo del usuario, facilitando el aprendizaje sobre el producto Render Bites.

El *Diseño Emocional*, según Norman (2004), se aplicará buscando generar una respuesta afectiva positiva a través de los niveles visceral (apariciencia atractiva), conductual (interacción fluida) y reflexivo (conexión con valores de marca).

La *Teoría de la Carga Cognitiva* de Sweller (1988) buscará minimizar la carga extrínseca (interfaz) para que el usuario se enfoque en la tarea intrínseca (explorar el producto).

El *Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)*, propuesto originalmente por Davis (1989), sugiere que la plataforma debe ser percibida como útil y fácil de usar para fomentar su exploración.

Teorías de Marketing, Comunicación y Engagement

El *Modelo de Comunicación* de Lasswell (1948) se adaptará al contexto digital 3D: la plataforma (canal), Render Bites (quién), la visualización interactiva (qué), el público objetivo (a quién), y el engagement/comprensión (efecto).

La *Teoría de la Implicación (Involvement Theory)* (Krugman, 1965, o Zaichkowsky, 1985, por sus trabajos sobre el constructo de implicación) sugiere que productos como chocolates fun-

cionales se benefician de canales que permiten un procesamiento profundo, facilitado por la interactividad 3D.

La *Gamificación*, aplicando principios de teorías de motivación (Ryan & Deci, 2000, por la Teoría de la Autodeterminación), puede aumentar el engagement mediante desafíos de exploración y recompensas visuales.

La *Teoría de la Presencia*, tal como la definen Lombard y Ditton (1997), informará el diseño para maximizar la sensación de “estar allí” con el producto virtual, aumentando el impacto emocional.

La aplicación integrada de estas teorías guiará las decisiones de diseño y desarrollo, permitiendo crear una plataforma Web 3D que no solo sea técnicamente funcional, sino también psicológicamente atractiva, persuasiva y efectiva.

Metodología

El desarrollo de la plataforma web 3D interactiva para Render Bites seguirá una metodología iterativa y centrada en el usuario, adaptada a un cronograma de seis meses.

Fase 1: Investigación y Planificación (Semanas 1-4)

Esta fase incluirá una revisión intensiva de literatura técnica y casos de estudio relevantes. Se definirán con precisión los requisitos funcionales y de usuario específicos para la plataforma de Render Bites. Se realizará la selección tecnológica final (Three.js/Babylon.js, Blender/Houdini FX). Concluirá con una planificación detallada del proyecto.

Fase 2: Diseño y Prototipado Rápido (Semanas 5-9)

Se centrará en el diseño UX/UI (flujos, wireframes, mockups). Se realizará el modelado 3D y texturizado PBR de productos clave y la optimización inicial de assets (glTF/GLB). Se crearán prototipos interactivos tempranos para validar conceptos de navegación e interacción 3D.

Fase 3: Desarrollo Iterativo e Integración (Semanas 10-18)

Se desarrollará el frontend (HTML, CSS, JavaScript) y backend (si aplica). Se integrará la escena 3D (WebGL vía framework) y los assets optimizados. Se implementarán incrementalmente las funcionalidades e interacciones. Se realizarán optimizaciones continuas y pruebas unitarias.

Fase 4: Pruebas, Evaluación y Refinamiento Concurrente (Semanas 16-22)

Se realizarán pruebas funcionales, de compatibilidad y rendimiento en paralelo con el desarrollo. Se ejecutarán pruebas de usabilidad con usuarios (8-12 participantes). El análisis del feedback guiará el refinamiento final.

Fase 5: Documentación y Finalización (Semanas 23-24)

Se elaborará la documentación técnica final. Se redactará y revisará el documento de trabajo de grado (Normas APA 7 UNAD). Se preparará la sustentación y se realizará la entrega del proyecto completo.

Cronograma de Actividades

Tabla 1

Cronograma General del Proyecto

Fase	Actividad Principal	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1. Inv. & Plan.	Rev. Lit. & An. Req.	X					
	Sel. Tec. & Plan. Det.	X					
2. Diseño & Prot.	Diseño UX/UI & Prot.		X	X			
	Mod. 3D & Opt. Assets		X	X			
3. Des. & Int.	Conf. Ent. & Des. Base			X			
	Int. 3D & Des. Int.			X	X	X	
	Opt. Continua			X	X	X	
4. Pruebas & Eval.	Pruebas Func/Comp/Rend				X	X	
	Pruebas Usab. & Refin.				X	X	
5. Doc. & Fin.	Doc. Téc. & Inf. Final		—		X	X	
	Prep. Pres. & Entrega						X

Nota. Este cronograma es una estimación y puede ajustarse según el progreso del proyecto. M =

Mes. *Fuente.* Autoría propia

Recursos Necesarios

Tabla 2

Presupuesto Estimado de Recursos

RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO (COP)
1. Equipo Humano	Estudiante (Dedicación intensiva 6 meses). Consulta puntual externa (si aplica).	2,000,000
2. Equipos y Software	Hardware: PC con GPU adecuada (existente). Software: Blender, Houdini Apprentice, VS Code, Node.js, Git (Gratuitos). Opcional: Adobe CC (750,000), Figma (Gratuito). Hosting/Dominio (150,000). Conectividad/Energía (375,000).	1,275,000
3. Viajes y Salidas	Transporte local (50,000).	50,000
4. Materiales y Sumin.	Assets 3D/Texturas (Opcional, 300,000). Incentivos Pruebas Usuario (8-12 x 15,000 = 180,000). Imprevistos (195,000).	675,000
TOTAL ESTIMADO:		4,000,000

Nota. Presupuesto ajustado a 6 meses. Se priorizará software gratuito. No incluye matrícula.

Houdini Apprentice es gratuito para uso no comercial. *Fuente.* Autoría propia

Resultados o Productos Esperados

Tabla 3

Resultados o Productos Esperados

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
1. Plataforma web 3D interactiva funcional para la visualización de Render Bites.	- URL pública del prototipo. - Implementación verificada de 3+ características interactivas.	- Render Bites (Potencial). - Estudiante. - Usuarios finales.
2. Conjunto de modelos 3D optimizados (glTF/GLB) de los productos Render Bites.	- Reducción tamaño archivo al menos de un 50 %. - Tiempos carga menor a 5s. - Archivos .glb disponibles.	- Plataforma web. - Estudiante.
3. Documento de trabajo de grado (investigación, diseño, desarrollo, evaluación), según normas APA 7 UNAD.	- Documento final aprobado. - Cumplimiento normas APA 7 UNAD.	- Estudiante. - UNAD.
4. Informe de evaluación de usabilidad y rendimiento de la plataforma web 3D.	- Informe entregado. - Identificación 3+ hallazgos clave UX/rendimiento.	- Estudiante. - Render Bites (Potencial).

Nota. Los indicadores buscan medir la consecución de los resultados clave del proyecto. *Fuente.*

Autoría propia

Referencias Bibliográficas

A-Frame. (s.f.-a). *VR headsets & WebXR browsers*. A-Frame Documentation. [https :](https://aframe.io/docs/1.7.0/introduction/vr-headsets-and-webxr-browsers.html)

[//aframe.io/docs/1.7.0/introduction/vr-headsets-and-webxr-browsers.html](https://aframe.io/docs/1.7.0/introduction/vr-headsets-and-webxr-browsers.html)

A-Frame. (s.f.-b). *webxr*. A-Frame Documentation. [https://aframe.io/docs/1.](https://aframe.io/docs/1.7.0/components/webxr.html)

[7.0/components/webxr.html](https://aframe.io/docs/1.7.0/components/webxr.html)

Accessible Realities. (s.f.). *Making 3D content more accessible on the Web: “Seman-*

tic XR” proof of concept. <http://accessiblerealities.com/blog/making-3d-content-more-accessible-on-the-web-semantic-xr-proof-of-concept/>

Adobe Help Center. (s.f.). *Accessibility | Substance 3D Stager*. [https://helpx.](https://helpx.adobe.com/substance-3d-stager/getting-started/accessibility.html)

[adobe.com/substance-3d-stager/getting-started/accessibility.html](https://helpx.adobe.com/substance-3d-stager/getting-started/accessibility.html)

Advids. (s.f.-a). *30 3D product visualization videos that amplify product value*. [https :](https://advids.co/blog/3d-product-visualization-videos)

[//advids.co/blog/3d-product-visualization-videos](https://advids.co/blog/3d-product-visualization-videos)

Advids. (s.f.-b). *30 visually stunning 3D product presentation videos that captivate*. [https :](https://advids.co/blog/30-visually-stunning-3d-product-presentation-videos-that-captivate)

[//advids.co/blog/30-visually-stunning-3d-product-presentation-videos-that-captivate](https://advids.co/blog/30-visually-stunning-3d-product-presentation-videos-that-captivate)

AleaIt Solutions. (s.f.). *The challenges of 3D web design: How to overcome common obs-*

tacles. <https://www.aleaitsolutions.com/the-challenges-of-3d-web-design-how-to-overcome-common-obstacles/>

Amaia Elu. (s.f.). *Video producto 3D para alimentación*. <https://amaiaelu.com/>

project/video-producto-3d-para-alimentacion/

ArcGIS Documentation. (s.f.). *Navigation in 3D—ArcGIS AllSource*. [https://doc.](https://doc.arcgis.com/en/allsource/1.1/visualization/overview-of-3d-navigation.htm)

[arcgis.com/en/allsource/1.1/visualization/overview-of-3d-navigation.htm](https://doc.arcgis.com/en/allsource/1.1/visualization/overview-of-3d-navigation.htm)

ArcGIS Online Help. (s.f.). *Scene navigation—ArcGIS Online Help*. ArcGIS Documenta-

tion. <https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/navigate-scene.htm>

Babylon.js Documentation. (s.f.). *Accessibility scene tree for screen readers*. [https:](https://doc.babylonjs.com/toolsAndResources/accessibility/screenReaders)

[//doc.babylonjs.com/toolsAndResources/accessibility/screenReaders](https://doc.babylonjs.com/toolsAndResources/accessibility/screenReaders)

BeesBoost. (s.f.). *The efficiency of sensorial marketing in a digital strategy*. [https://](https://beesboost.com/blog/the-efficiency-of-sensorial-marketing-in-a-digital-strategy/)

beesboost.com/blog/the-efficiency-of-sensorial-marketing-in-a-digital-strategy/

BlenderKit. (s.f.). *Chocolate material*. FREE food materials. [https://www.blenderkit.](https://www.blenderkit.com/asset-gallery-detail/583e170e-a35d-4866-8285-214bc7cb3162/)

[com/asset-gallery-detail/583e170e-a35d-4866-8285-214bc7cb3162/](https://www.blenderkit.com/asset-gallery-detail/583e170e-a35d-4866-8285-214bc7cb3162/)

BlueTickSocial. (s.f.). *The bread and butter of sensory marketing*. [https://www.](https://www.blueticksocial.com/blog/the-bread-and-butter-of-sensory-marketing)

[blueticksocial.com/blog/the-bread-and-butter-of-sensory-marketing](https://www.blueticksocial.com/blog/the-bread-and-butter-of-sensory-marketing)

Bowman, D. A., Kruijff, E., LaViola Jr, J. J., & Poupyrev, I. (2004). *3D user interfaces:*

Theory and practice. Addison-Wesley Professional.

BrandXR. (s.f.). *Top augmented reality use cases in food & beverage*. [https://www.](https://www.brandxr.io/top-augmented-reality-use-cases-in-food-beverage)

[brandxr.io/top-augmented-reality-use-cases-in-food-beverage](https://www.brandxr.io/top-augmented-reality-use-cases-in-food-beverage)

Bridgewater Chocolate. (s.f.). *Gourmet sugar free chocolate*. <https://www.bridgewaterchocolate.com/collections/sugar-free-chocolate>

ByondXR. (s.f.-a). *Luxury virtual experiences in the metaverse*. <https://www.byondxr.com/solutions/industry/luxury/>

ByondXR. (s.f.-b). *Virtual food & beverage store experience*. <https://www.byondxr.com/solutions/industry/food-and-beverage/>

Cantor, V., & Garcia, F. (2013). *Análisis comparativo entre los Frameworks JavaScript AngularJS y Ember JS para el desarrollo de aplicaciones Web* [Documento de Trabajo]. Semantic Scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/e2f554c94cf35d679f5d543146cca89885361567>

CGI Furniture. (s.f.). *Interactive 3D product presentation: 5 types of CG visuals*. <https://cgifurniture.com/blog/interactive-3d-product-presentation-examples/>

Cloudinary. (s.f.). *glTF: Features, applications, and 5 essential best practices*. <https://cloudinary.com/guides/image-formats/glTF-features-applications-and-5-essential-best-practices>

ColorWhistle. (s.f.). *Tips to create and showcase products with 3D visualizations*. <https://colorwhistle.com/3d-product-visualizations-guide/>

Coracao Confections. (s.f.). *Sugar free chocolate: Indulge guilt-free in rich*. <https://www.coracaoconfections.com/collections/sugar-free-chocolate>

Cylindo. (s.f.). *3D furniture product visualization platform*. <https://www.cylindo.com/>

Daytrip. (s.f.). *Descubre Drupa Interactive Chocolate Museum*. <https://daytrip.com/es/discover/location/drupa-interactive-chocolate-museum>

Deque University. (s.f.). *Elements must only use supported ARIA attributes*. Axe Rules. <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.10/aria-allowed-attr>

Design Studio UI/UX. (2024, febrero 29). *Data visualization UX best practices (updated 2025)*. <https://www.designstudiouiux.com/blog/data-visualization-ux-best-practices/>

Dirksen, J. (2013). *Learning Three.js: The JavaScript 3D library for WebGL*. Packt Publishing.

Dopple. (s.f.-a). *How to get the most out of your 3D experience*. <https://www.dopple.io/knowledge-base/resource/3d-experience-best-practices>

Dopple. (s.f.-b). *Mastering 3D models for digital success: Part 1*. <https://www.dopple.io/knowledge-base/mastering-3d-models-1>

Dribbble. (s.f.-a). *3D UI designs*. <https://dribbble.com/tags/3d-ui>

Dribbble. (s.f.-b). *Product presentation designs*. <https://dribbble.com/tags/product-presentation>

8th Wall. (s.f.). *Your 3D models on the Web*. <https://8thwall.com/docs/guides/your-3d-models-on-the-web/>

Employee Engagement. (s.f.). *360Assessments*. <https://employeeengagement.com/360assessments/>

Envato Elements. (s.f.). *Webdesign ui ux website 3d illustration*. <https://elements.com/360assessments/>

envato.com/es/webdesign-ui-ux-website-3d-illustration-4FKAQPE

Eunoia. (s.f.). *Tendencia 3D en diseño UI*. <https://www.eunoia.es/blog/tendencia-3D-diseno-ui>

FounderPal. (s.f.). *12 content ideas for healthy food company in 2025 [Example]*. <https://founderpal.ai/content-ideas-examples/healthy-food-company>

Fortune Business Insights. (s.f.). *Mercado de chocolate sin azúcar de América del Norte*. <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/north-america-sugar-free-chocolate-market-106285>

Freepik. (s.f.-a). *Chocolate material vectors*. <https://www.freepik.com/vectors/chocolate-material>

Freepik. (s.f.-b). *Ux ui 3d*. <https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/ux-ui-3d>

G2. (s.f.). *Engagement Multiplier reviews*. <https://www.g2.com/es/products/engagement-multiplier/reviews>

Gamedev.js. (s.f.). *Best practices of optimizing game performance with WebGL*. <https://gamedevjs.com/articles/best-practices-of-optimizing-game-performance-with-webgl/>

GeeksforGeeks. (s.f.-a). *How to optimize WebGL performance?*. <https://www.geeksforgeeks.org/how-to-optimize-webgl-performance/>

GeeksforGeeks. (s.f.-b). *What are 3D user interfaces?*. <https://www.geeksforgeeks.org/what-are-3d-user-interfaces/>

GitHub. (s.f.). *aframevr/aframe*. <https://github.com/aframevr/aframe>

Global Digital MOJO Group. (s.f.). *Exploring WebXR 3D frameworks and WebAR platforms*. <https://globaldigitalmojo.com/webxr-3d-frameworks-and-webar-platforms/>

GlobeNewswire. (2023, diciembre 4). *Descubre un mundo de indulgencia con experiencias interactivas de chocolate temáticas cinematográficas en Planet Hollywood Beach Resorts*. <https://www.globenewswire.com/news-release/2023/12/04/2790299/0/es/DESCUBRE-UN-MUNDO-DE-INDULGENCIA-CON-EXPERIENCIAS-INTERACTIVAS-DE-CHOCOLATE-TEM%C3%81TICAS-CINEMATOGRAFICAS-EN-PLANET-HOLLYWOOD-BEACH-RESORTS.html>

GODIVA Chocolates. (s.f.). *Gourmet chocolate gifts and truffles*. <https://www.godiva.com/>

Gray. (s.f.). *Digital bytes make better bites: The digitalization of chocolate manufacturing*. <https://www.gray.com/insights/digital-bytes-make-better-bites-the-digitalization-of-chocolate-manufacturing/>

HackMD. (s.f.). [Título no especificado - Referencia interna 116]. <https://hackmd.io/@ucompro/r1oLPq9qP>

Hershey Company. (s.f.). *Unwrapping a new immersive sensory experience in Times Square*. https://www.thehersheycompany.com/en_us/home/newsroom/blog/unwrapping-a-new-immersive-sensory-experience-in-times-square.html

Hill Country Chocolate. (s.f.). *Marketing strategies for chocolate brands*. <https://>

www.hillcountrychocolate.com/blogs/news/marketing-strategies-for-chocolate-brands

HubSpot Blog. (s.f.). *19 awesome 3D website examples [+ How to make your own]*.

<https://blog.hubspot.com/website/3d-websites>

Ikarus 3D. (s.f.). *Everything you need to know about the optimization of 3D assets*. [https:](https://ikarus3d.com/media/3d-blog/everything-you-need-to-know-about-the-optimization-of-3d-assets/)

[//ikarus3d.com/media/3d-blog/everything-you-need-to-know-about-the-optimization-of-3d-assets/](https://ikarus3d.com/media/3d-blog/everything-you-need-to-know-about-the-optimization-of-3d-assets/)

ILUNION Tecnología y Accesibilidad. (s.f.). *Diseño UX/UI accesible: Guía para crear*

productos digitales inclusivos. <https://www.ilunion.com/es/blog-puntoilunion/disenio-uxui-accesible>

Imarcgroup. (s.f.). *Mercado de confitería sin azúcar*. [https://www.imarcgroup.](https://www.imarcgroup.com/report/es/sugar-free-confectionery-market)

[com/report/es/sugar-free-confectionery-market](https://www.imarcgroup.com/report/es/sugar-free-confectionery-market)

Immersive Web Github. (s.f.). *The ¡model!element*. [https://immersive-web.](https://immersive-web.github.io/model-element/)

[github.io/model-element/](https://immersive-web.github.io/model-element/)

Infotipos. (2017, diciembre 8). *Principios de diseño para interfaces de usuario en 3D*

usables. <http://www.infotipos.com/vruxui/2017/12/08/principios-de-disenio-para-interfaces-de-usuario-en-3d-usables/>

Innowise. (s.f.-a). *Caso: In-video engagement platform*. [https://innowise.com/](https://innowise.com/es/caso/in-video-engagement-platform/)

[es/caso/in-video-engagement-platform/](https://innowise.com/es/caso/in-video-engagement-platform/)

Innowise. (s.f.-b). *Servicios: Diseño UI UX*. [https://innowise.com/es/servicios/](https://innowise.com/es/servicios/disenio-ui-ux/)

[disenio-ui-ux/](https://innowise.com/es/servicios/disenio-ui-ux/)

Interaction Design Foundation. (s.f.). *What are 3D user interfaces (3D UI)?*. [https://](https://www.interaction-design.org/literature/topics/3d-user-)

www.interaction-design.org/literature/topics/3d-user-

interfaces-3d-ui

JigSpace. (s.f.). *How to optimize your 3D model*. <https://www.jig.com/help-center/3d-model-optimization>

La Divina Proporción. (s.f.). *Uso de contenido 3D en diseño web: Tendencias y aplicaciones prácticas*. <https://ladinaproporcion.es/uso-de-contenido-3d-en-diseno-web-tendencias-y-aplicaciones-practicas/>

La Maison du Chocolat. (s.f.). *Luxury chocolate brands*. https://www.lamaisonduchocolat.com/en_us/luxury-chocolate-brands

LILY'S. (s.f.). *Make life sweeter*. <https://www.lilys.com/>

Lindt USA. (s.f.). *Gourmet chocolate by Lindt for every occasion*. <https://www.lindtusa.com/>

LinkedIn. (s.f.). *How chocolate can be your next big marketing tool*. <https://www.linkedin.com/pulse/how-chocolate-can-your-next-big-marketing-tool-0y3yc>

LogRocket Blog. (s.f.). *Top 6 JavaScript and HTML5 game engines*. <https://blog.logrocket.com/best-javascript-html5-game-engines/>

Lounge Lizard. (s.f.). *We elevate sales with 3d product configurators*. <https://www.loungelizard.com/services/website-development/custom-3d-product-configurators/>

Lumion España. (s.f.). *Optimizar modelo 3D*. <https://lumion.es/optimizar-modelo-3d/>

Madrid Diferente. (s.f.). *Chocolate Experience: Una increíble experiencia inmersiva para esta Navidad*. <https://madriddiferente.com/recomendaciones/>

chocolate-experience-una-increible-experiencia-inmersiva-
para-esta-navidad/

Marble IT. (s.f.). *Three.js vs Babylon.js*. [https://marbleit.rs/blog/three-
js-vs-babylon-js/](https://marbleit.rs/blog/three-js-vs-babylon-js/)

MathWorks. (s.f.). *Navigate in 3D environment*. [https://www.mathworks.com/
help/sl3d/navigate-in-3d-environment.html](https://www.mathworks.com/help/sl3d/navigate-in-3d-environment.html)

MDN Web Docs. (s.f.-a). *ARIA - Accessibility*. [https://developer.mozilla.
org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA)

MDN Web Docs. (s.f.-b). *ARIA states and properties (attributes)*. [https://developer.
mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/
Attributes](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes)

MDN Web Docs. (s.f.-c). *Building up a basic demo with A-Frame - Game development*.
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Techniques/
3D_on_the_web/Building_up_a_basic_demo_with_A-Frame](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Techniques/3D_on_the_web/Building_up_a_basic_demo_with_A-Frame)

MDN Web Docs. (s.f.-d). *What is accessibility?*. [https://developer.mozilla.
org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/
What_is_accessibility](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/What_is_accessibility)

Meetmaps Blog. (2023, junio 15). *Cómo aumentar la tasa de engagement de tus asisten-
tes*. [https://blog.meetmaps.com/como-aumentar-la-tasa-de-
engagement-de-tus-asistentes/](https://blog.meetmaps.com/como-aumentar-la-tasa-de-engagement-de-tus-asistentes/)

Modelry.ai. (s.f.). *3D product viewer & HD 360 viewer*. [https://www.modelry.
ai/3d-viewer](https://www.modelry.ai/3d-viewer)

MoldStud. (s.f.). *Three.js vs other WebGL libraries: Essential insights for developers*.

<https://moldstud.com/articles/p-a-comprehensive-comparison-of-threejs-and-alternative-webgl-libraries-to-guide-developers>

Near-Life. (s.f.). *The changing landscape of accessible VR: WebXR, A-Frame and Apple*. <https://near-life.tech/the-changing-landscape-of-accessible-vr-webxr-a-frame-and-apple/>

Neuroscience Marketing. (s.f.). *Verizon, chocolate, and sensory marketing*. <https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/verizon-chocolate.htm>

Pearl Lemon Group. (s.f.). *Digital marketing for chocolate & confectionary companies*. <https://pearllemongroup.com/digital-marketing-chocolate-confectionary-companies/>

Perez Noya, V. M. (2023). *Creación de un modelo de negocio de alimentos basado en economía circular* [Tesis de Maestría, Universidade da Coruña]. Repositorio Institucional UDC. https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/36594/Perez_Noya_Victor_Manuel_TFM_2023_Creaci%C3%B3n%20de%20un%20modelo%20de%20negocio%20de%20alimentos.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Physically Based. (s.f.). *The PBR values database*. <https://physicallybased.info/>

Pixcap Blog. (s.f.). *3D elementos en diseño Web*. <https://pixcap.com/es/blog/3d-elementos-en-diseno-web>

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-a). *Best tools for creating 3D graphics with WebGL*. <https://>

`//blog.pixelfreestudio.com/best-tools-for-creating-3d-graphics-with-webgl/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-b). *How to incorporate 3D elements in modern web design.*

`https://blog.pixelfreestudio.com/how-to-incorporate-3d-elements-in-modern-web-design/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-c). *How to optimize WebGL for high-performance 3D graphics.*

`https://blog.pixelfreestudio.com/how-to-optimize-webgl-for-high-performance-3d-graphics/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-d). *Top WebGL frameworks to simplify 3D web development.*

`https://blog.pixelfreestudio.com/top-webgl-frameworks-to-simplify-3d-web-development/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-e). *Top WebGL libraries for building 3D interactive websites.*

`https://blog.pixelfreestudio.com/top-webgl-libraries-for-building-3d-interactive-websites/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-f). *WebGL performance optimization: Techniques and tips.*

`https://blog.pixelfreestudio.com/webgl-performance-optimization-techniques-and-tips/`

PixelFreeStudio Blog. (s.f.-g). *WebGL vs Three.js: Key differences for 3D graphics.* `https:`

`//blog.pixelfreestudio.com/webgl-vs-three-js-key-differences-for-3d-graphics/`

PlusRender. (s.f.). *La experiencia de usuario o UX y los renders 3D.* `https://plusrender.`

`com/es/la-experiencia-de-usuario-o-ux-y-los-renders-3d/`

- Program-Ace. (s.f.). *Augmented reality in the food industry*. <https://program-ace.com/blog/augmented-reality-in-the-food-industry/>
- QReal.io. (s.f.). *Augmented reality food*. <https://www.qreal.io/use-cases/augmented-reality-food-use-cases>
- Rankmi. (s.f.). *Software de gestión de personas*. <https://www.rankmi.com/es/>
- Revolvemenu. (s.f.). *Unlimited content creation at scale!*. <https://www.revolvemenu.com/>
- Reydar. (s.f.). *The power of 3D product visualization*. <https://www.reydar.com/3d-product-visualization/>
- Rocky Mountain Chocolate Factory. (s.f.). *Página principal*. <https://www.rmcf.com/>
- Russell Stover. (s.f.). *Sugar free chocolates*. <https://www.russellstover.com/Sugar-Free>
- Salsify. (s.f.). *3D product visualization*. <https://www.salsify.com/glossary/3d-product-visualization-meaning>
- Soft8Soft. (s.f.). *Optimizing scenes for better WebGL performance*. <https://www.soft8soft.com/docs/manual/en/introduction/Optimizing-WebGL-performance.html>
- Sonar Multimedia (Blog UNED Costa Rica). (s.f.). *Diseño sonoro en producciones audiovisuales*. <https://multimedia.uned.ac.cr/pem/wp/sonar-multimedia/?p=568>
- Spot Virtual. (2022, octubre 7). *Why we use Babylon.js instead of Three.js in 2022*. <https://www.spotvirtual.com/blog/why-we-use-babylonjs-instead->

of-threejs-in-2022

Spline. (s.f.). *3D design tool in the browser with real-time collaboration*. <https://spline.design/>

Spline Docs. (s.f.). *Working with cameras*. <https://docs.spline.design/doc/working-with-cameras/docs1CgE8XLg>

Staggs. (s.f.). *How to optimize 3D GLB models for a smooth AR experience*. <https://staggs.app/blog/optimize-3d-glb-models-ar/>

Teachers Pay Teachers. (s.f.-a). *Health & healthy food: Fun & interactive PowerPoint lessons & worksheets!*. <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Health-Healthy-Food-Fun-Interactive-PowerPoint-Lessons-Worksheets-6858910>

Teachers Pay Teachers. (s.f.-b). *Nutrition interactive powerpoint*. <https://www.teacherspayteachers.com/browse/specialty?search=nutrition%20interactive%20powerpoint>

TetraLogical. (2023, enero 20). *Inclusive XR: Accessible 3D experiences*. <https://tetralogical.com/blog/2023/01/20/inclusive-xr-accessible-3d-experiences/>

TextureCan. (s.f.). *Chocolate with nuts texture. Free PBR*. <https://www.texturecan.com/details/227/>

ThemeSelection. (s.f.). *JavaScript 3D library*. <https://themeselection.com/javascript-3d-library/>

ThinkUp Soft. (s.f.). *Diseños UX que marcarán el 2022*. <https://thinkupsoft.com/blog/es/disenos-ux-que-marcaran-el-2022/>

3D Ace. (s.f.). *8 amazing examples of interactive 3D catalogs by famous brands*. [https://3d-ace.com/blog/8-amazing-examples-of-interactive-](https://3d-ace.com/blog/8-amazing-examples-of-interactive-3d-catalogs-by-famous-brands/)

[3d-catalogs-by-famous-brands/](https://3d-ace.com/blog/8-amazing-examples-of-interactive-3d-catalogs-by-famous-brands/)

3D Group. (s.f.). *Employee engagement*. <https://3dgroup.net/employee-engagement/>

3D Natives. (2019, febrero 4). *Impresión 3D de alimentos, ¿una verdadera revolución en el sector de la restauración?*. <https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-de-alimentos-040220192/>

Threekit. (s.f.). *Revolutionizing customer engagement with 3D product visualization*.

<https://www.threekit.com/blog/revolutionizing-customer-engagement-with-3d-product-visualization>

Three.js developers. (s.f.-a). *Detail comparison: Three.js vs D3.js*. [https://www.](https://www.threejsdevelopers.com/blogs/detail-comparison-three-js-vs-d3-js/)

[threejsdevelopers.com/blogs/detail-comparison-three-js-vs-d3-js/](https://www.threejsdevelopers.com/blogs/detail-comparison-three-js-vs-d3-js/)

Three.js developers. (s.f.-b). *Tips and tricks for optimizing WebGL performance*. [https://www.](https://www.threejsdevelopers.com/blogs/tips-and-tricks-for-optimizing-webgl-performance/)

[threejsdevelopers.com/blogs/tips-and-tricks-for-optimizing-webgl-performance/](https://www.threejsdevelopers.com/blogs/tips-and-tricks-for-optimizing-webgl-performance/)

Three.js developers. (s.f.-c). *Why is Three.js better than other 3D graphics frameworks?*.

<https://www.threejsdevelopers.com/blogs/why-is-three-js-better-than-other-3d-graphics-frameworks/>

Three.js docs. (s.f.-a). *MeshPhongMaterial*. [https://threejs.org/docs/#api/](https://threejs.org/docs/#api/en/materials/MeshPhongMaterial.shininess)

[en/materials/MeshPhongMaterial.shininess](https://threejs.org/docs/#api/en/materials/MeshPhongMaterial.shininess)

Three.js docs. (s.f.-b). *MeshStandardMaterial*. <https://threejs.org/docs/>

`api/en/materials/MeshStandardMaterial.html`

Three.js forum. (s.f.). [Múltiples hilos de discusión sobre PBR, Shaders, Optimización, etc.]. <https://discourse.threejs.org/>

Tortosa, E. G. (2017). *Diseño y creación de un motor de aplicaciones interactivas en tiempo real usando multi-touch* [Tesis de Maestría, Universitat Politècnica de València]. Repositorio Institucional UPV. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/97678/TORTOSA%20-%20Dise%C3%B1o%20y%20creaci%C3%B3n%20de%20un%20motor%20de%20aplicaciones%20interactivas%20en%20tiempo%20real%20usando%20multit....pdf?sequence=1>

Tulfa. (2024, marzo 14). *10 inspirational examples for 3D website design*. <https://www.tulfa.com/10-inspirational-examples-for-3d-website-design/>

Turing. (s.f.). *Rendering immersive 3D graphics using WebGL*. <https://www.turing.com/kb/rendering-immersive-3d-graphics-using-webgl>

Udax Universidad. (s.f.). *El auge sorprendente del diseño 3D en interfaces digitales*. <https://udax.edu.mx/experiencia/disenio-digital/el-auge-sorprendente-del-diseno-3d-en-interfaces-digitales>

Uni Agency. (s.f.). *How to optimize 3D models for the Web*. <https://www.uni.agency/post/3d-web-optimization>

Unity Learn. (s.f.). *Master 3D scene navigation*. <https://learn.unity.com/pathway/unity-essentials/unit/editor-essentials/tutorial/master-3d-scene-navigation-1?version=2022.3>

UserGuiding. (s.f.). *Tendencias UX/UI*. <https://userguiding.com/es/blog/tendencias-ux-ui>

Vectary. (s.f.). *Build interactive 3D and AR solutions online*. <https://www.vectary.com/>

Velasquez, D. (s.f.). *Rendering 100k spheres, instantiating and draw calls*. <https://velasquezdaniel.com/blog/rendering-100k-spheres-instantiating-and-draw-calls/>

Verified Market Reports. (s.f.). *Top trends in sugar-free chocolate*. <https://www.verifiedmarketreports.com/es/blog/top-trends-in-sugarfree-chocolate/>

Visao. (s.f.). *3D product viewer - Using 3D models on your pages*. <https://visao.app/3d-product-viewer/>

Visody. (s.f.). *Simple tips and tools for optimizing GLB models*. <https://visody.com/simple-tips-and-tools-for-optimizing-glb-models/>

VNTANA. (2023). *3D website design: Ten examples to inspire you in 2023*. <https://www.vntana.com/blog/3d-website/>

Wallace, E. (s.f.). *WebGL path tracing*. <https://madebyevan.com/webgl-path-tracing/>

WebGL Fundamentals. (s.f.-a). *WebGL 3D - Cameras*. <https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-3d-camera.html>

WebGL Fundamentals. (s.f.-b). *WebGL optimization - Instanced drawing*. <https://webglfundamentals.org/webgl/lessons/webgl-instanced-drawing.html>

Wikipedia. (s.f.). *Diseño de interacción*. https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_interacci%C3%B3n

Wonderland Engine. (s.f.). *Top 5 WebXR frameworks - Comparison*. <https://wonderlandengine.com/news/top-5-webxr-frameworks-comparison/>

Yousee Studio. (s.f.). *Innovative product presentation: The impact of 3D modeling*. <https://yousee.studio/blog/e-commerce/innovative-product-presentation-the-impact-of-3d-modeling/>

YouTube. (s.f.). [Múltiples videos sobre tutoriales, presentaciones, etc.]. YouTube.

Zakeke. (s.f.-a). *3D product configurator & customizer for eCommerce*. <https://www.zakeke.com/>

Zakeke. (s.f.-b). *3D product viewer: 360° views & AR for eCommerce*. <https://www.zakeke.com/solutions/3d-and-ar-viewer/>